

東大理科数学 1989

## 第 11 問

$$\begin{cases} l_1: y = k(x - x^3) & \dots ① \\ l_2: x = k(y - y^3) & \dots ② \end{cases}$$

とする。(α, β)は①∩②をみたす。(x, y)のすき変形して、①+②、①-②から、

$$\begin{cases} x + y = k \{ (x + y) - (x^3 + y^3) \} \\ y - x = k \{ (x - y) - (x^3 - y^3) \} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = k(x + y) \{ 1 - (x^2 - xy + y^2) \} \\ y - x = k(x - y) \{ 1 - (x^2 + xy + y^2) \} \end{cases} \dots ③$$

さて、今、交点(α, β)は③をみたす。α ≠ β 及 0 < α, β から

$$\alpha + \beta > 0, \quad \alpha - \beta \neq 0$$

だから、③を(x, y)のすき変形すれば、

$$\begin{cases} 1 = k \{ 1 - (x^2 - xy + y^2) \} \\ -1 = k \{ 1 - (x^2 + xy + y^2) \} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 = 2k(1 - x^2 - y^2) \\ 2 = 2kxy \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 = x^2 + y^2 \\ \frac{1}{k} = xy \end{cases} \quad (\because k > 0) \dots ④$$

ゆえに、④かつ「0 < x, y ... ⑤」かつ「x ≠ y ... ⑥」なる(x, y)の

存在条件をもとめればよい。これは④、⑤、⑥のグラフを考へて、及び

0 < k ゆえ 0 < 1/k だから、

$$0 < \frac{1}{k} < \frac{1}{2} \quad \therefore 2 < \frac{k}{\frac{1}{2}}$$

【解注】最後、グラフが小さいというのであれば、

□ ④、⑤、⑥を、x = c, y = s とおける。(0 < θ < π/2, θ ≠ π/4) ゆえに

$$xy = cs = \frac{1}{2} \sin 2\theta \quad (0 < 2\theta < \pi, 2\theta \neq \pi/2)$$

ゆえに、この値域から、

$$0 < xy < \frac{1}{2}$$

を得る。

□ ④から、④において

$$y = \frac{1}{k} \frac{1}{x}$$

である④⑤⑥に代入して、yを消去する。

$$\begin{cases} 1 = x^2 + \frac{1}{k^2} \frac{1}{x^2} \\ 0 < x \\ x \neq \frac{1}{k} \frac{1}{x} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t^2 - t + \frac{1}{k^2} = 0 & (t = x^2) \\ t > 0 \\ t \neq \frac{1}{k} \end{cases} \dots *$$

ゆえにこれが解を持つ条件を問へば良い。★の左辺 f(t) とすれば、

$$f(t) = \frac{1}{k^2} > 0$$

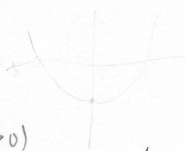
だから、0 < t に 2 解持つことが必要なので、

$$D > 0 \wedge 0 < \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 1 - 4/k^2 > 0$$

$$\Leftrightarrow 2 < k \quad (\because k > 0)$$

となる。



第 2 問

[解] 是直線の放物線は  $y = \frac{1}{4}x^2$  である.

この上の点  $(a, \frac{1}{4}a^2)$  を中心とし.

$y = -1$  に接する、つまり半径  $r$  として

$r = 1 + \frac{1}{4}a^2$  の円  $C$  は

$$C: (x-a)^2 + (y - \frac{1}{4}a^2)^2 = (1 + \frac{1}{4}a^2)^2$$

である.  $GF$  の中点  $I$  とすると.

$PI \perp GF$  であることに注意して.

$$T(a) = \frac{1}{2} \cdot IP \cdot GF = \frac{1}{2} \cdot IP \cdot (2FI) \quad \dots ①$$

又  $\overrightarrow{PH}$  と  $\overrightarrow{PF}$  のなす角  $\theta$  とすると  $\overrightarrow{PH} = \begin{pmatrix} 0 \\ -r \end{pmatrix}$ ,  $\overrightarrow{PF} = \begin{pmatrix} -a \\ 1 - \frac{1}{4}a^2 \end{pmatrix}$

より,

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\overrightarrow{PH} \cdot \overrightarrow{PF}}{|\overrightarrow{PH}| |\overrightarrow{PF}|} = \frac{-r(1 - \frac{1}{4}a^2)}{r^2} \\ &= \frac{-1 + \frac{1}{4}a^2}{r} = \frac{-4 + a^2}{4 + a^2} \quad \dots ② \end{aligned}$$

この時  $\angle IPF = \frac{\pi}{2} - \theta$  に注意して ①より

$$T(a) = r \sin(\frac{\pi}{2} - \theta) r \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = r^2 \sin \theta \cos \theta$$

$$S(a) = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

だから,

$$\frac{T(a)}{S(a)} = \frac{r^2 \sin \theta \cos \theta}{\frac{1}{2} r^2 \theta} = \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{\theta} \quad \dots ③$$

ここで ②より  $a \rightarrow \infty$  の時  $\cos \theta = \frac{-4/a^2 + 1}{4/a^2 + 1} \rightarrow -1$  ①より

$\theta \rightarrow 0$  であるから ③から,

$$\frac{T(a)}{S(a)} = \frac{\sin 2\theta}{2\theta} \cdot 2 \rightarrow 2 \quad (a \rightarrow \infty)$$

である.

第 3 問

$H = \{z = x + yi \mid x, y \in \mathbb{R}, y > 0\}$ . 以下  $z \in H$  に属する  
複素数とする.  $q \in \mathbb{R}, q > 0$  とし,  $f(z) = \frac{z+q}{z+1}$  とおく.

(1)  $f(z) \in H$  を示せ.

(2)  $f_1(z) = f(z)$  とおき,  $n = 2, 3, \dots$  に對し

$$f_2(z) = f(f_1(z)), \dots, f_n(z) = f(f_{n-1}(z))$$

とおく. 全ての  $H$  の元  $z$  に對し,  $f_{10}(z) = f_5(z)$

が成立するおの  $q$  は?

▷ " $x + yi$ " 形から基本コ

(1) では,  $f(z)$  の虚部が正を示せば OK

$$\operatorname{Im} f(z) = \frac{1}{i} \{f(z) - \overline{f(z)}\} > 0$$

(2) は関数の問題.  $f_5 = f_{10}$  となる条件を求めたいが,

すなわち言い換えると,  $f_5 \equiv f_{10}$  となる条件を求めたいが,

逆関数に注目.

第 3 問

[解] (1)  $f(z) = 1 - \frac{q}{z+1}$

$$= 1 - \frac{q}{|z|^2+1} (\bar{z}+1)$$

$$= 1 - \frac{q}{|z|^2+1} (x+1) + \frac{q y}{|z|^2+1} i$$

∴  $|z|^2+1 > 0$ ,  $q y > 0$  ∴  $f(z) \in H$  である

(2)  $w = \frac{z+1-q}{z+1}$  とおく.  $q \neq 0$  から  $w \neq 1$  だから.

$$z = -1 + \frac{q}{1-w}$$

∴  $f(z)$  の逆関数  $f^{-1}(z)$  が存在して.

$$f^{-1}(z) = -1 + \frac{q}{1-z} = \frac{-(z-1)-q}{z-1} \quad \dots \textcircled{1}$$

(1) と同様にして  $H$  に属する任意の  $z$  に対して  $f^{-1}(z) \in H$  となる.

$$f^{-1}(f_n(z)) = f^{-1}(f(f_{n-1}(z))) = f_{n-1}(z) \quad (n \in \mathbb{N}_{\geq 2})$$

$$\text{から } f^{-1}(f_1(z)) = f^{-1}(f(z)) = z$$

から

$$f_1(z) = f_2(z) \iff f_4(z) = f^{-1}(z)$$

∴

$$f_2(z) = \frac{(2-q)z+2(1-q)}{2z+2-q}$$

$$f_4(z) = f_2(f_2(z)) = \frac{(q^2-8q+8)z+4(1-q)(2-q)}{4(2-q)z+q^2-8q+8}$$

① から  $H$  の全ての元に対して、これが  $f^{-1}(z)$  と一致する条件は

$$q^2-8q+8 = -4(2-q) \quad \therefore q = 6 \pm 2\sqrt{5} \quad (>0)$$

(一般に  $(c,d) \neq (0,0)$  の時.  $z$  の関数  $\frac{az+b}{cz+d} = f(z)$  と

$g(z) = \frac{-z+e}{z-1}$  ( $e \neq 1$ ) が  $M$  上の  $z$  で一致するならば

$$(z-1)(az+b) = (-z+e)(cz+d)$$

が成り立つ

$x-iy$

第 4 問

$\frac{10^{20}}{10^{10}+3}$  の整数部分のけた数, 1位は?

( $3^1 = 10460353203$ )

▷  $3^{21}$  をかし第1位をいえるため.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{分母で割る} \\ 3^{21} \text{ を足して引く} \end{array} \right.$

▷ [けた数の評価]

$10^d \leq A < 10^{d+1} \Leftrightarrow A$  は  $d+1$  けた

( $10^d$  は.0かぶらなくていいが!)

## 第 4 問

[解]  $t=10^{10}+3$  とおく。又与式を  $A$  とする。まず  $A$  の桁数について。

$$\frac{10^{210}}{10^{11}} < A < \frac{10^{210}}{10^{10}}$$

$$10^{199} < A < 10^{200}$$

から  $A$  は 200 桁である。次に、1位の数について。

$$A = \frac{(t-3)^{21}}{t} = \sum_{k=1}^{21} {}_{21}C_k \cdot t^{k-1} \cdot (-3)^{21-k} - \frac{3^{21}}{t}$$

$$= (\text{10の倍数}) + {}_{21}C_1 \cdot (-3)^{20} - \frac{3^{21}}{t} \quad \dots \textcircled{1}$$

となり、 $3^{21}/t = 1.04\dots$  だから、 $\textcircled{1}$ より  $A$  の1位の数  $B$  として、

$${}_{21}C_1 \cdot (-3)^{20} = 2 \equiv B \pmod{10} \quad \dots \textcircled{2}$$

である。よって、

$${}_{21}C_1 \cdot (-3)^{20} = 7 \cdot 3^{21}$$

で、この1位の数は1だから、 $\textcircled{2}$ より

$$B \equiv 1-2 \equiv 9 \quad \therefore B = 9$$

[解2]  $T =$

$$A = \frac{10^{210} + 3^{21}}{10^{10} + 3} - \frac{3^{21}}{10^{10} + 3} \text{ である。 } C = \frac{3^{21}}{10^{10} + 3}, D = \frac{10^{210} + 3^{21}}{10^{10} + 3} \text{ とする。}$$

$$\circ D = 10^{200} + 3 \cdot 10^{190} + \dots + 3^{19} \cdot 10^{10} + 3^{21}$$

$$\circ C = 1.04\dots$$

で、 $D$  の下1桁は1だから、 $A$  の下1桁は  $9$  である。

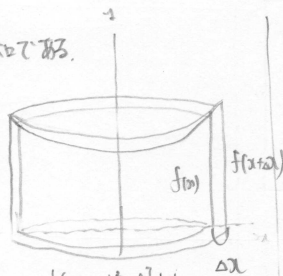
# 第 5 問

[解]  $V$  は右図の3つの立体の和である。

この立体積  $V$  は  $f(x)$  の

$[x, x+\Delta x]$  での最大値を

$M, m$  とし



$$\pi \left| (x+\Delta x)^2 - x^2 \right| m \leq V \leq \pi \left| (x+\Delta x)^2 - x^2 \right| M$$

$$\pi (2x\Delta x + \Delta x^2) m \leq V \leq \pi (2x\Delta x + \Delta x^2) M$$

$$V = V(x+\Delta x) - V(x) \text{ であり、両辺 } \Delta x \text{ で割る}$$

$$\pi (2x + \Delta x) m \leq \frac{V(x+\Delta x) - V(x)}{\Delta x} \leq \pi (2x + \Delta x) M$$

$\Delta x \rightarrow 0$  とすると、 $m, M \rightarrow f(x)$  である。したがって

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{V(x+\Delta x) - V(x)}{\Delta x} = 2\pi x f(x).$$

$$\therefore V'(x) = 2\pi x f(x)$$

2)

$$V(x) = \int_0^x V'(t) dt = \int_0^x 2\pi t f(t) dt$$

$f(t) = \pi t^2 \cdot \sin \pi t^2$  とおく。  $t = \pi t^2$  とおくと

$$\left[ \begin{array}{c|c|c} t & 0 & \rightarrow 1 \\ \hline t & 0 & \rightarrow \pi \end{array} \right] \quad \frac{dt}{dx} = 2\pi x$$

$$V = \pi \int_0^\pi t \sin t dt$$

$$= \left[ -t \cos t + \sin t \right]_0^\pi = \frac{\pi}{4}$$

$$2k \leq n \leq 3k$$

$$2k \leq n \leq 3k$$

$$89 \text{ 頁}$$

$$\text{番号 } n, k, n \text{ 対して } m \text{ がある}$$

第 6 問

【解】円周上の位置を右のよりに  $a_1, a_2, \dots, a_{m+3}$  と表す。  
 $a_1$  に赤玉を固定する。この時、残りの  $m+2$  の玉の並べ方  $m+2$   
通りが同様にたしかめられ、2つの赤玉の位置を  $a_i, a_j$   
( $i < j$ ) とする。まず、 $a_i, a_j$  間の白が  $k_2$  以下であることから、

$$2 \leq j - i \leq k+2 \quad \dots ①$$

である。この時、 $a_j$  のえきおきは、

$$\begin{cases} a_i \sim a_{i+k-1} \text{ 以下} \dots i+1-j \leq k \\ a_i \sim a_j \text{ 以下} \dots j-i-1 \leq k \end{cases}$$

$$\therefore i+1-k \leq j \leq i+k+1 \quad \dots ②$$

$j$  の存在条件から

$$i+1-k \leq i+k+1$$

$$\therefore i+2-2k \leq i$$

$$\frac{n}{3} \leq i \leq \frac{n}{2} \dots ③$$

$$i+2-2k \geq 2$$

だから、①、②から

$$i+2-2k \leq i \leq i+k+1 \quad \dots ④$$

であり、この時、各々の円周上で  $j$  が  $(i+k+1) - (i+2-2k) = i+2k-i-1$  ( $\because$  ②) 通りあるから

$$\sum_{i=i+2-2k}^{i+k+1} (i+2k-i-1)$$

$$= \sum_{i=1}^{3k-n+1} i$$

$$= \frac{1}{2} (3k-n+1) (3k-n+2) \text{ 通り}$$

だから、右置きの確率は

$$\frac{(3k-n+1)(3k-n+2)}{(m+2)(m+1)} \quad \dots$$

【別解】赤玉を1つ固定すると、全事象は  $m+2$  通りで同様にたしかめられ、 $2k < n \leq 3k$  から、

$$2k+1 \leq n \leq 3k$$

よって、 $n = 3k - m$  ( $0 \leq m \leq k-1$ ) とおける。円周上の右のよりに3つの  
部分 A, B, C の白い玉の個数を  $k, k, k-m$  とする。A, B, C 各部分  
が  $k+1$  以上の白玉を含まない場合の数は、A, B 両方を合せて  
 $0 \sim m$  以下の白玉をえらんで C の部分にうつすやりかたの数に等しい。  
その場合の数は、 $a+b \leq m$  ( $a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ) を満たす  $(a, b)$  の数に等しく、

$$m+2 \text{ 通り}$$

$$= \frac{1}{2} (3k-n+1) (3k-n+2)$$

だから、右置きの

$$\frac{(3k-n+1)(3k-n+2)}{(m+2)(m+1)} \quad \dots$$

【解】赤玉を1つ固定する。右のよりに1列順列を考えると、

すなわち  $1 \sim m+1$  のうち、2つの赤玉を入れ替える全事象は

$m+2 = \frac{1}{2} (m+1)(m+2)$  通りで同様にたしかめられ、2つの赤玉の  
入る場所  $a, b$  とすると、各赤玉の連続  $k_2$  以下だから、

$$\begin{cases} 1 \leq a \leq k+1 \\ 0 \leq b-a \leq k-1 \\ 0 \leq m+1-b \leq k \end{cases}$$

図示して右図から、( $\because 2k < n \leq 3k$ ) 場合の数は

$$\begin{aligned} & 1+2+\dots+(k+1-n) \\ &= \frac{1}{2} (3k-n+1) (3k-n+2) \text{ 通り} \end{aligned}$$

だから、

$$\frac{(3k-n+1)(3k-n+2)}{(m+2)(m+1)} \quad \dots$$

【注】 $n = 2k$  の時、赤玉と白玉の配置がなくなる

